

Día 1 — Técnicas de Inteligencia Artificial

El profesor nos explicó qué son las **técnicas de Inteligencia Artificial (IA)** y para qué sirven. Estas técnicas permiten que las computadoras puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, reconocer patrones, tomar decisiones y resolver problemas. También se explicó que existen diferentes técnicas, como el aprendizaje automático, las redes neuronales y los algoritmos de búsqueda y optimización.

Día 2 — Perceptrón

El profesor nos enseñó qué es un **perceptrón**, que es uno de los modelos más sencillos de una neurona artificial y una base de las redes neuronales. El perceptrón recibe diferentes valores de entrada, los multiplica por determinados pesos, suma los resultados y utiliza una función para decidir cuál será su salida. Su objetivo es aprender a clasificar información, ajustando sus pesos cuando comete errores.

Ejemplo: puede recibir características de diferentes objetos y aprender a decidir si pertenecen a una categoría u otra.

Día 3 — Función de Ackley

El tercer día vimos la **función de Ackley**, que es una función matemática utilizada principalmente para probar y evaluar **algoritmos de optimización**. Tiene una superficie con muchos mínimos locales, por lo que resulta útil para comprobar qué tan bien un algoritmo puede encontrar el punto óptimo.

El objetivo principal al trabajar con esta función es encontrar su **mínimo global**, que normalmente se encuentra en el punto **(0, 0)** y cuyo valor es **0**. La función permite observar cómo los algoritmos buscan soluciones dentro de un espacio con diferentes posibles resultados.